

TALLER 1 NoSQL (MongoDB)

APRENDIZ:

Juan Esteban Longo Ordoñez

INSTRUCTOR(A):

Juan Pablo Chamizo Vega

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Sede Ciudad Jardín

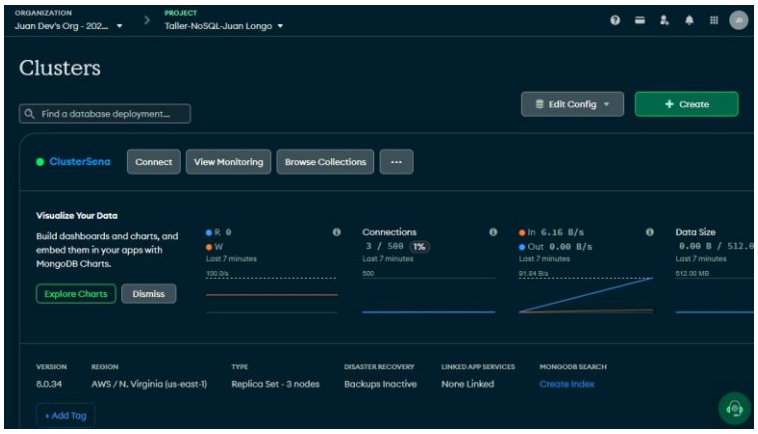
FICHA 3408813

PROGRAMA: ADSO

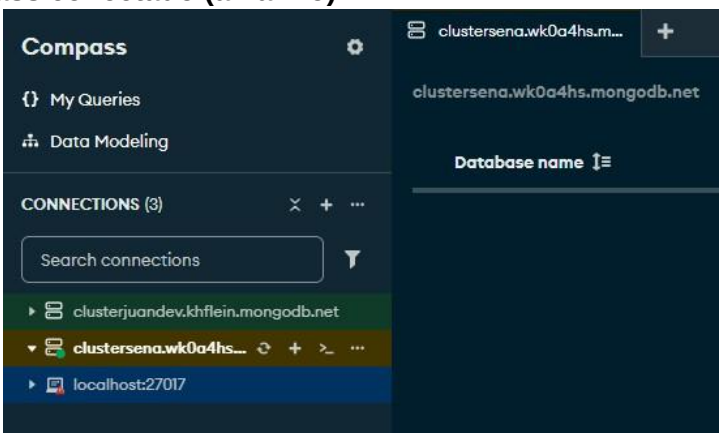
POPAYÁN, CAUCA

Evidencia 1: Cluster en Atlas y conexión con Compass

1-Cluster activo en atlas



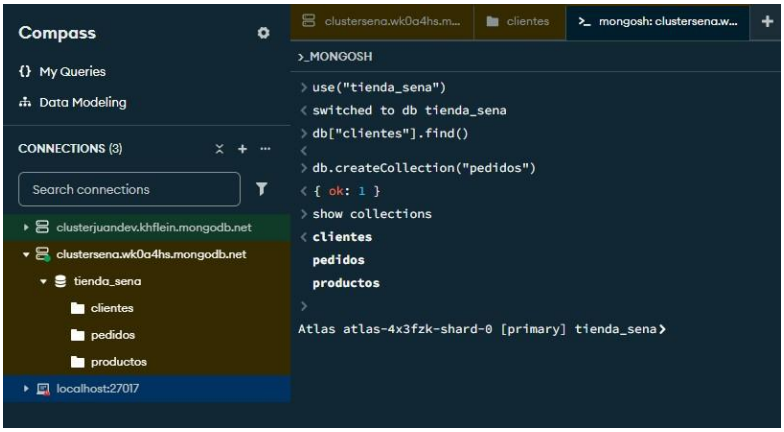
2-Mongodb compass conectado (amarillo)



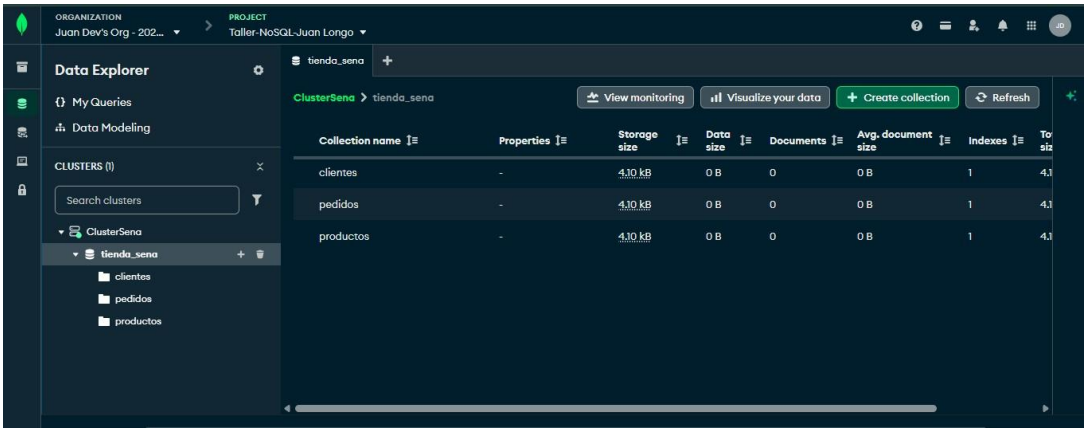
Pregunta de reflexión 1: ¿por qué Atlas pide un usuario de base de datos distinto al usuario con el que entras a la página web?

Porque son dos accesos con funciones diferentes. El usuario con el que entro a la página web (cloud.mongodb.com) es la cuenta de la plataforma: sirve para administrar el proyecto, crear o borrar clusters, configurar la red y manejar la facturación. El usuario de base de datos, en cambio, es el que se usa para conectarse al cluster desde Compass, mongosh o una aplicación, y solo tiene permisos sobre los datos según el rol que se le asigne (en este taller, Read and write to any database). Separarlos es una medida de seguridad: si la contraseña de la conexión se filtra, por ejemplo en el código de una aplicación, quien la tenga no puede entrar a la cuenta ni administrar el cluster, y además se pueden dar permisos mínimos a cada usuario.

Evidencia 2: Creación de bases de datos y colecciones desde ambos lados compass



atlas

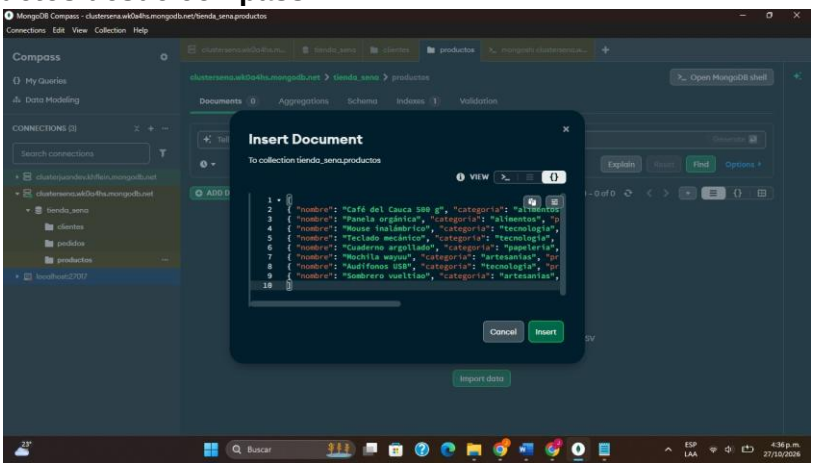


Pregunta de reflexión 2: en MongoDB una base no aparece hasta que tiene al menos una colección. ¿Qué diferencia ves frente a CREATE DATABASE en SQL?

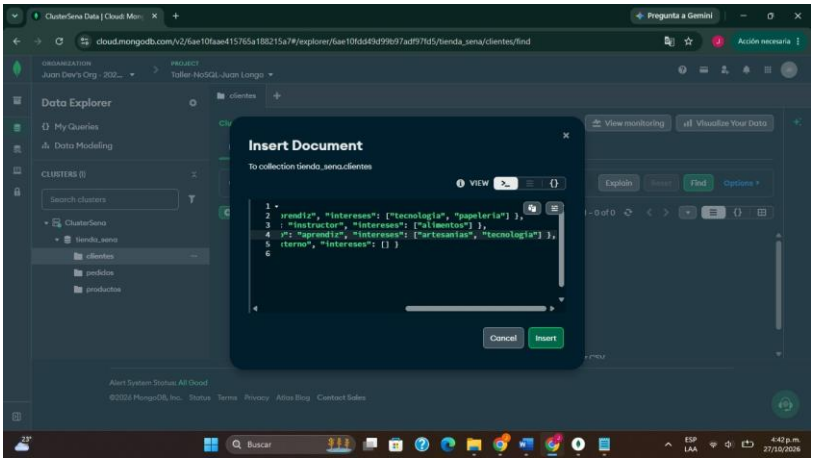
En SQL, CREATE DATABASE crea la base de datos de inmediato y queda visible aunque esté vacía, sin tablas. En MongoDB la base se crea de forma implícita: el comando use tienda_sena solo me ubica en esa base, pero ella únicamente existe de verdad cuando se crea su primera colección o se inserta el primer documento. Por eso en Atlas, al pulsar Create Database, pide también el nombre de la primera colección. Otra diferencia es que en SQL, después de crear la base, hay que definir las tablas con sus columnas y tipos, mientras que en MongoDB las colecciones no exigen un esquema fijo.

Evidencia 3: Insertar y manipular documentos

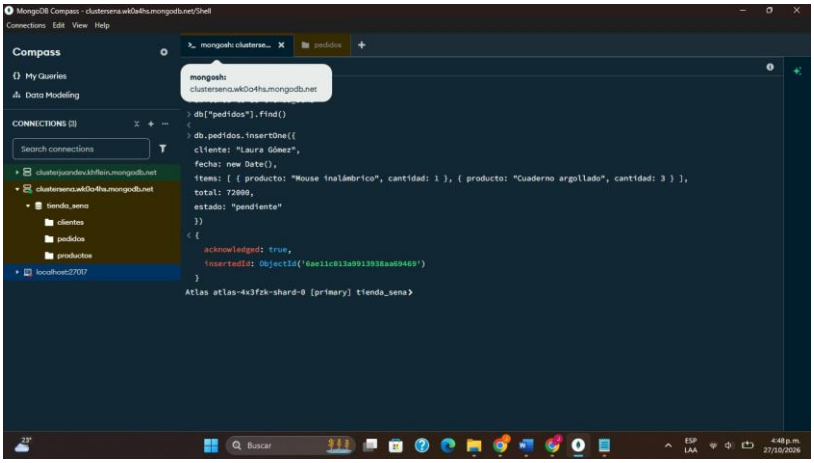
insertar a productos desde compass



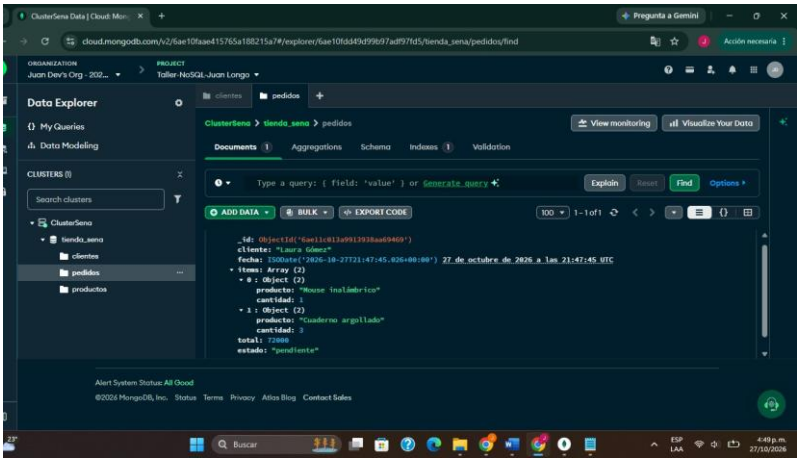
Insertar cleintes desde atlas



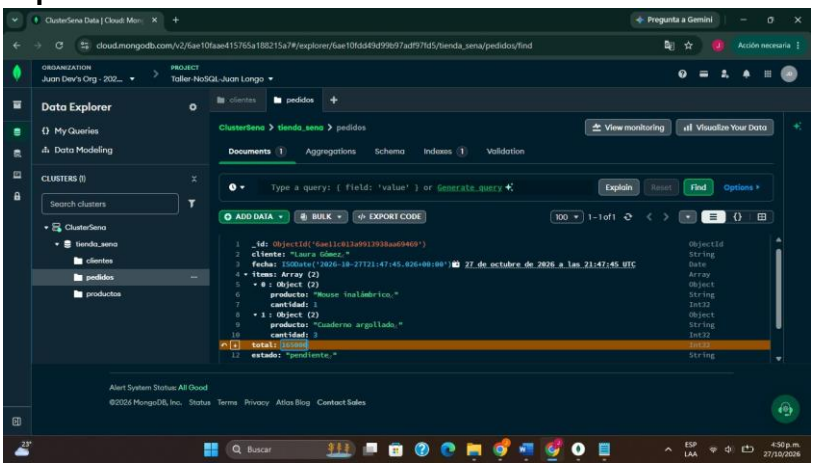
Insertar pedido desde el shell



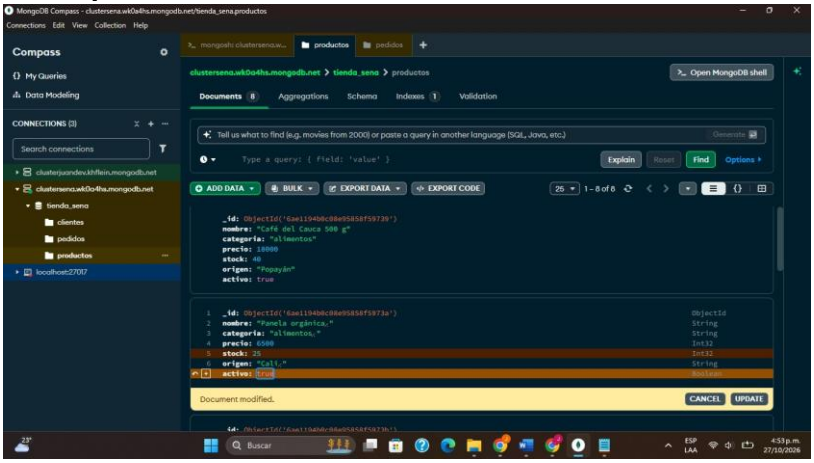
Documentos embebidos desde atlas



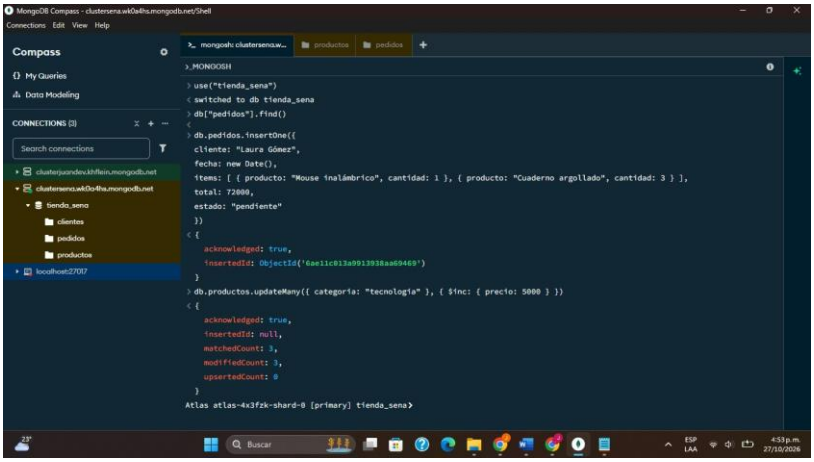
cambiar precio lápiz mecanico



cambio desde el compass



cambio desde el shell



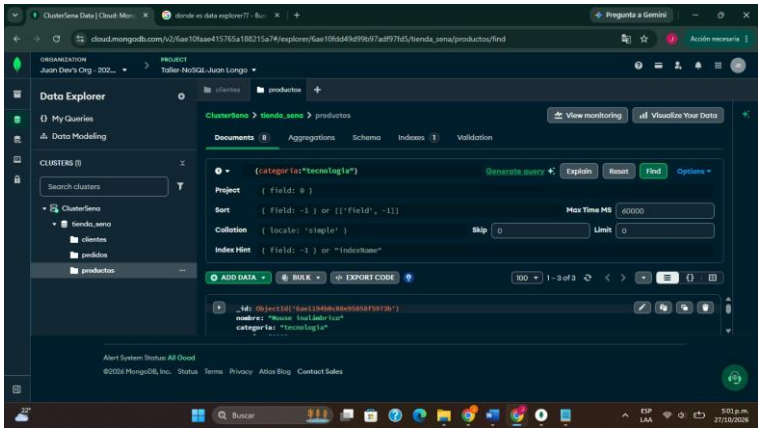
Pregunta de reflexión 3: ¿qué es el campo _id que no escribiste y quién lo generó?

El campo _id es el identificador único de cada documento dentro de una colección; cumple el papel de la clave primaria en SQL y MongoDB lo indexa automáticamente. Yo no lo escribí porque lo genera MongoDB por defecto al insertar el documento (lo crea el driver o la herramienta cliente, como Compass, Atlas o mongosh, o el servidor si el documento llega sin él). Su valor es de tipo ObjectId, por ejemplo ObjectId('6ae11c013a9913938aa69469') en el pedido que se insertó, y está formado por una marca de tiempo, un valor aleatorio y un contador, lo que garantiza que no se repita.

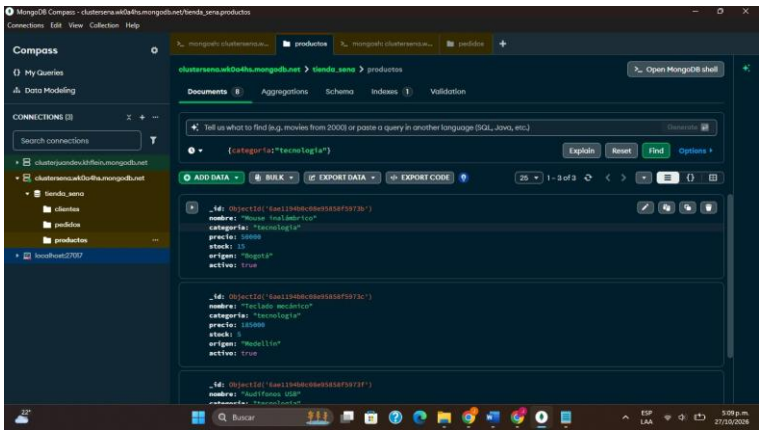
Evidencia 4: Consultas básicas, lógicas y propias

Capturas consulta 6

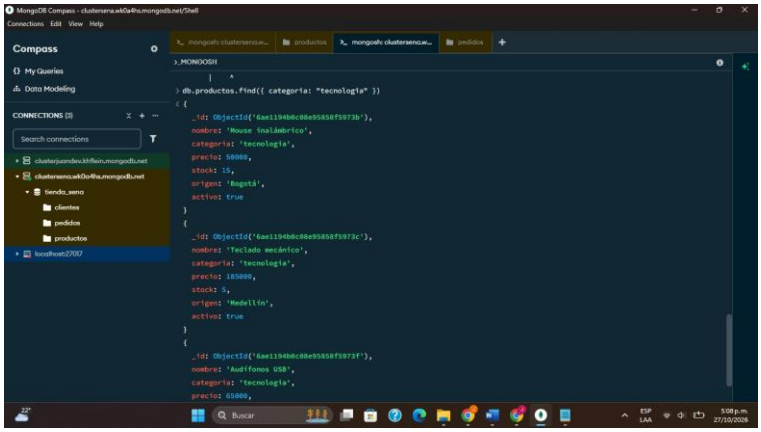
atlas



compass

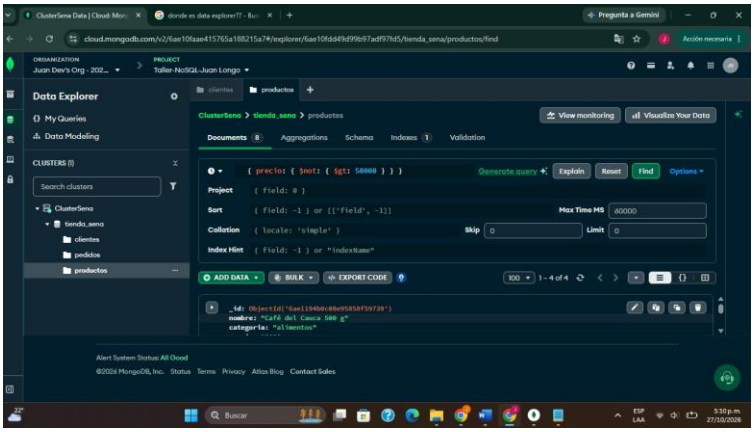


mongosh

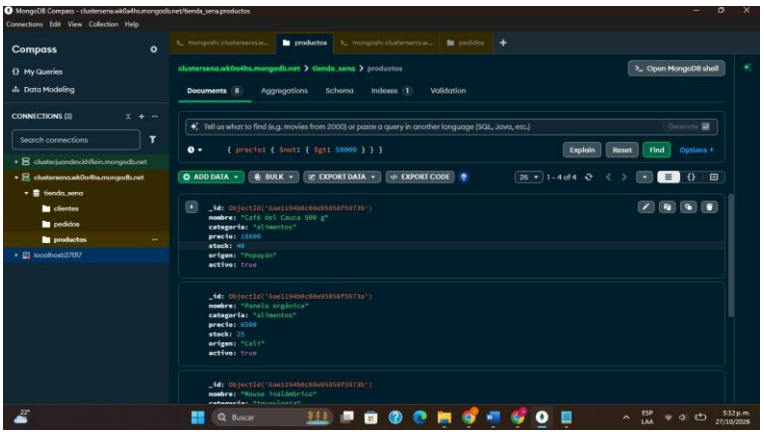


Capturas consulta 10

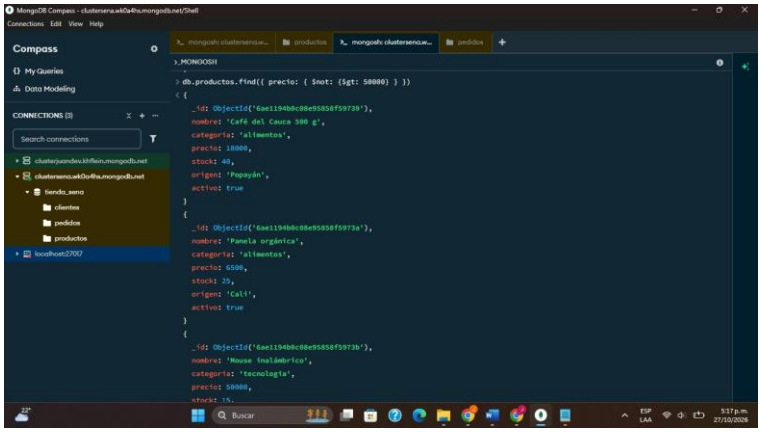
atlas



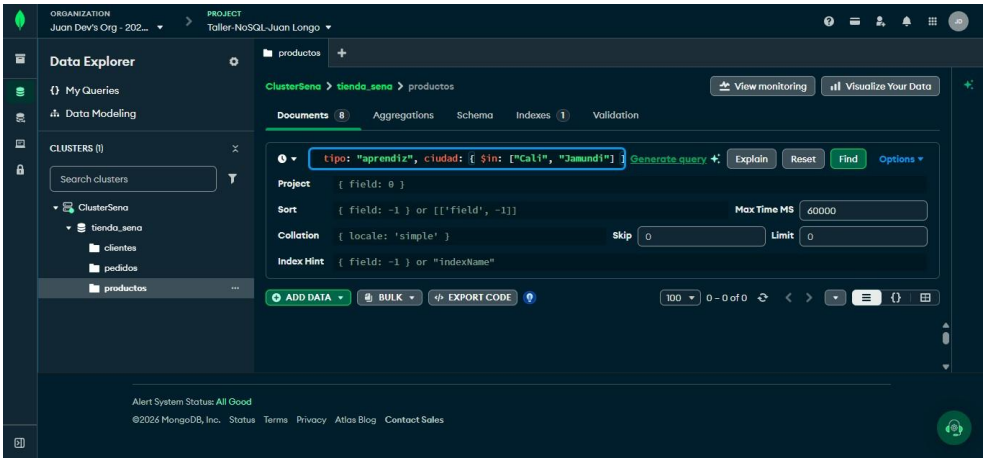
compass



mongosh

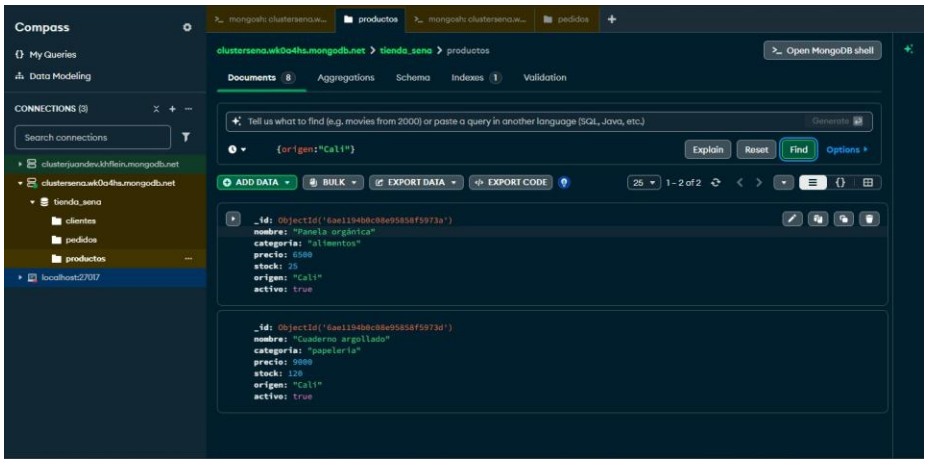


consulta 13

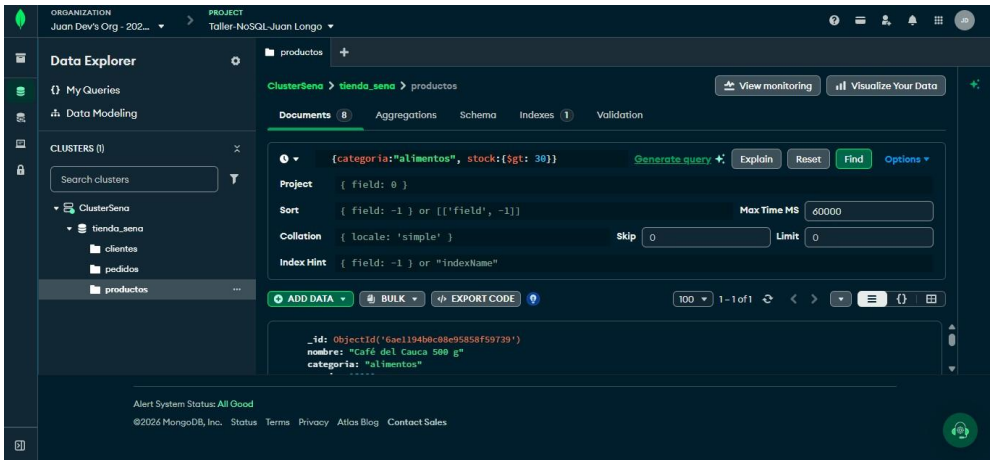


Mis consultas

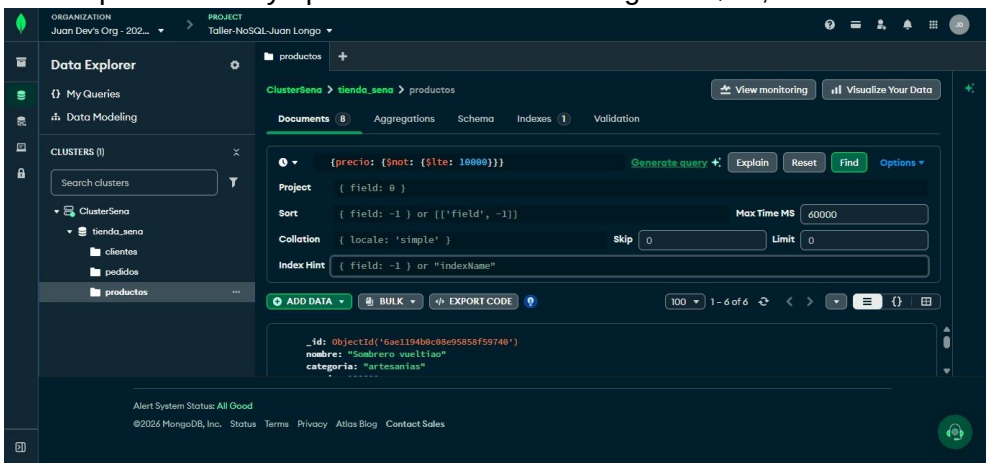
Traer todos los productos cuyo origen sea específicamente la ciudad de "Cali".



Encontrar los productos que pertenezcan a la categoría "alimentos" **Y** que al mismo tiempo tengan más de 30 unidades en el stock.



Filtrar todos los productos cuyo precio **NO** sea menor o igual a $10,000.



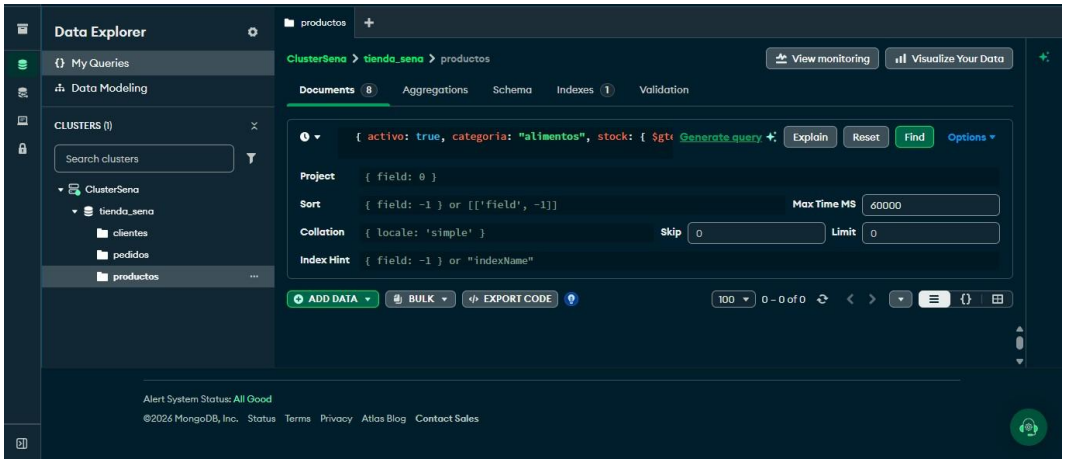
Pregunta de reflexión 4: ¿por qué la consulta 10 ($not + $gt) incluye el mouse de $50.000 y la consulta 2 con $gt: 100000 no incluiría un producto de exactamente $100.000?

Porque $gt significa "estrictamente mayor que": un producto de exactamente $100.000 no es mayor que 100000, así que la consulta 2 no lo incluiría. En la consulta 10, { precio: { $not: { $gt: 50000 } } } devuelve todo lo que no cumple la condición de ser mayor que 50000, es decir, los productos con precio menor o igual a 50000. El mouse cuesta exactamente $50.000, que no es mayor a 50000, entonces no cumple el $gt, y por eso $not lo deja entrar. En resumen, $not invierte el resultado de $gt, y el límite (el valor exacto) queda del lado de los que se incluyen.

Reto en parejas: consultas del compañero

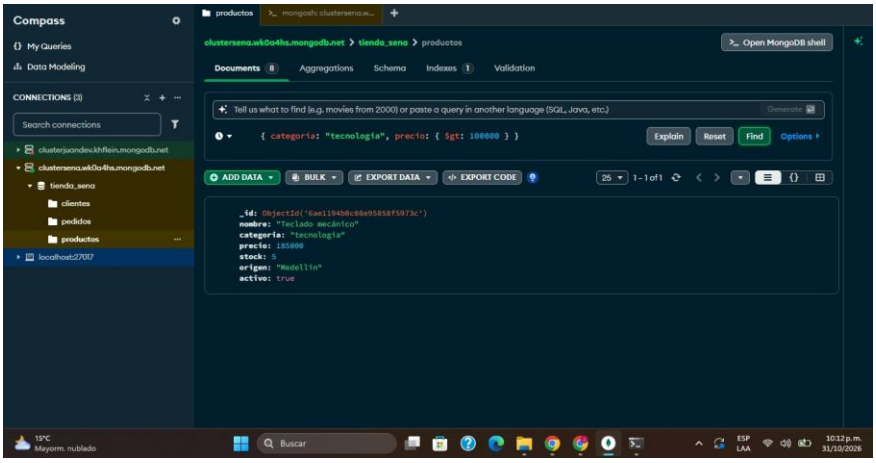
atlass

Productos activos de la categoría alimentos con un stock disponible mayor o igual a 50 unidades.



compass

Aplicar descuento: true a todos los productos de tecnología que tengan un precio superior a $100.000.



mongosh

Productos activos que sean de Cali O de Popayán, y que tengan un precio menor a $20,000.

